

TD 4 - Chimie - Révisions

PARTIE 1

Cristallographie

1.1 Structure de l'oxyde de zirconium



- ▶ Référence : E1B001
- ▶ Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Les piles à combustible à oxyde solide permettent d'avoir en contact deux phases solide et gazeuse, ce qui supprime les problèmes liés à la gestion de trois phases, notamment la corrosion. Les électrodes sont poreuses de façon à permettre un transport rapide des gaz. Un matériau de choix pour l'électrolyte est l'oxyde de zirconium, appelé zircone, stabilisé à l'yttrium.

La zircone peut être assimilée à un cristal ionique formé de cations Zr^{4+} et d'anions O^{2-} assimilés à des sphères dures de rayons respectifs r^+ et r^- . Les cations sont distribués aux nœuds d'un réseau cubique faces centrées (CFC).

1. Représenter la maille conventionnelle d'une structure de cations cfc. Indiquer le nombre de cations par maille.
2. Donner sans démonstration la compacité d'une telle structure dans le cas d'une maille métallique. Commenter.
3. Indiquer où se situent les sites tétraédriques de cette maille. Combien y en a-t-il?
4. Exprimer le rayon maximal r^- de la particule sphérique pouvant s'insérer dans ces sites sans induire de déformation en fonction de a , le paramètre de la maille et de r^+ .
5. Les anions occupent tous les sites tétraédriques de la maille cfc formée par les cations. Déterminer le nombre d'anions contenus dans cette maille.
6. Indiquer alors la formule de la zircone.
7. Donner la coordinence des anions par rapport aux cations, et des cations par rapport aux anions.
8. Exprimer la masse volumique de la zircone en fonction du paramètre de maille a , de la masse molaire M_{Zr} du zirconium, de la masse molaire M_{O} de l'oxygène et du nombre d'Avogadro.
9. La formule de l'oxyde d'yttrium est Y_2O_3 . En déduire la charge du cation yttrium.
10. Le dopage consiste à substituer dans la maille élémentaire de l'oxyde de zirconium une fraction molaire x des cations Zr^{4+} par des cations yttrium. Expliquer pourquoi l'électroneutralité de la structure n'est alors pas respectée.
11. Proposer une modification de la formule chimique impliquant le nombre y d'anions O^{2-} présents dans la zircone dopée à l'oxyde d'yttrium, au moyen de x , pour rétablir cette électroneutralité.

1.2 Structure d'un alliage or-cuivre



- ▶ Référence : E1B002
- ▶ Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

On considère un alliage or-cuivre dont la structure est telle que les atomes d'or forment un réseau cubique simple, les atomes de cuivre occupant les centres des faces du cube.

1. Représenter la maille conventionnelle de cette structure.
2. Quelle est la composition de cet alliage?
3. Exprimer sa compacité en fonction des rayons r_{Cu} et r_{Au} des atomes de cuivre et d'or respectivement sachant que les atomes sont tangents selon les diagonales des faces du cube.

PARTIE 2

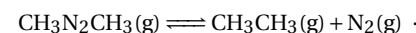
Cinétique chimique

2.1 Décomposition de l'azométhane en phase gazeuse



- ▶ Référence : E2B001
- ▶ Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Dans un récipient de volume fixé, on introduit à 600 K de l'azométhane. Celui-ci se décompose en éthane et en diazote suivant l'équation-bilan :



L'évolution de la réaction est suivie par manométrie, et une série de mesures a donné la pression partielle p_A en azométhane.

$t(10^3 \text{ s})$	0	1,00	2,00	3,00	4,00
$p_A(10^{-2} \text{ mmHg})$	$p_0 = 8,21$	5,74	4,00	2,80	1,96

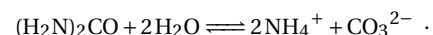
En supposant que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif, calculer sa constante de vitesse. On supposera que tous les gaz ou mélanges de gaz sont parfaits.

2.2 Décomposition de l'urée en solution



- Référence : E2B002
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

L'urée naturelle est découverte en 1774 par Hilaire Rouelle. Formée à partir de l'ammoniac qui provient de la dégradation d'acides aminés, l'urée naturelle est éliminée par l'urine. En solution aqueuse, l'urée est susceptible de se décomposer en carbonate d'ammonium selon la réaction suivante :



- Définir la vitesse de décomposition de l'urée, puis exprimer cette vitesse en fonction des concentrations des réactifs et des ordres partiels notés a pour l'urée et b pour l'eau en introduisant une constante de vitesse k .
- Que penser de la concentration en eau et quelle approximation peut-on alors effectuer? Faire apparaître une constante de vitesse apparente k_{app} .
- Écrire l'équation différentielle vérifiée par la concentration (notée c) en urée puis l'intégrer en supposant que a vaut 1.
- Une expérience de suivi cinétique a donné les résultats suivants à 350 K.

t (h)	0	0,5	1	2	3	4	5	6
c (mmol·L ⁻¹)	100	93,1	86,6	75,0	64,9	56,2	48,7	42,1

Montrer que cette expérience est en accord avec l'ordre proposé. Déterminer la constante de vitesse k_{app} de la réaction. Calculer le temps de demi-réaction.

- Dans une deuxième expérience (toujours à 350 K), la concentration initiale en urée est de 0,2 mol·L⁻¹, quelle est alors la valeur du temps de demi-réaction?
- Calculer la durée nécessaire pour décomposer 80 % de l'urée à 350 K.
- L'énergie d'activation de la réaction est $E_A = 166 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. En supposant cette grandeur indépendante de la température, calculer la constante de vitesse de la réaction à 300 K et la durée nécessaire pour décomposer 80 % de l'urée à cette température.
- En présence de l'enzyme uréase, catalyseur biologique, la constante de vitesse apparente de décomposition de l'urée à 350 K devient $k'_{\text{app}} = 4 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$. Calculer la valeur de E'_A , énergie d'activation de la réaction en présence d'uréase (on considère que le facteur de fréquence (ou facteur pré-exponentiel) de la réaction est le même qu'en l'absence d'uréase).

PARTIE 3

Réactions acido-basiques

3.1 Équilibre d'une base faible



- Référence : E3A001
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

L'ion phosphate PO_4^{3-} est une base faible, elle est introduite en solution aqueuse sous forme de phosphate de sodium de concentration initiale $c_0 = 1 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On indique que l'ion phosphate intervient dans le couple acide-base $\text{HPO}_4^{2-} / \text{PO}_4^{3-}$, de pK_a égal à 12,3.

Déterminer la composition du système à l'équilibre chimique.

3.2 Dissociation d'un acide faible



- Référence : E3A002
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

L'acide formique de formule HCO_2H (noté AH) est un monoacide faible de pK_a égal à 3,8.

- Calculer le taux de dissociation α de l'acide d'une solution aqueuse d'acide formique dont la concentration initiale est égale à $c_0 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Quelle est la valeur du pH lue sur un pH-mètre trempé dans la solution précédente?

3.3 Méthode de la réaction prépondérante



- Référence : E3B001
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Données On donne ci-dessous les pK_a des couples mis en jeu.

$$pK_{a1} = pK_a(\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-) = 7,0 \quad , \quad pK_{a2} = pK_a(\text{HS}^-/\text{S}^{2-}) = 13,0 \quad \text{et} \quad pK_{a3} = pK_a(\text{AcOH}/\text{AcO}^-) = 4,8.$$

Dans un litre d'eau à 298 K, on introduit 0,15 mol de chlorure d'hydrogène HCl, 0,10 mol d'hydrogénosulfure de sodium NaHS et 0,15 mol d'acétate de sodium CH_3COONa noté de manière abrégée AcONa.

Déterminer la composition du système à l'équilibre chimique.

PARTIE 4

Équilibres de solubilité

4.1 Calculs de solubilités



- Référence : E4A001
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On veut déterminer la solubilité du chlorure d'argent $pK_s(\text{AgCl}) = 9,7$ et du chlorure de plomb $pK_s(\text{PbCl}_2) = 4,9$ d'abord dans l'eau pure, puis dans une solution de chlorure de sodium de concentration $C_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Donner dans un premier temps une équation vérifiée par la solubilité impliquant les produits de solubilité et le cas échéant C_0 , puis la résoudre lorsque cela est possible.

4.2 Précipitation sélective d'hydroxydes



- Référence : E4B001
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On donne, à 298 K, le produit de solubilité de l'hydroxyde de cobalt $K_{s1} = 10^{-14,8}$. Le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

1. Lorsqu'on dissout dans l'eau de l'hydroxyde de magnésium (II) $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$ jusqu'à saturation, la solution a un pH de 10,5. Montrer que le produit de solubilité de l'hydroxyde de magnésium (II) est égal à $K_{s2} = 10^{-10,8}$.

On dispose d'une solution contenant initialement des ions cobalt (II) Co^{2+} à la concentration $c_0 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et des ions magnésium (II) Mg^{2+} à la même concentration c_0 . On souhaite précipiter plus de 99 % du cobalt sans précipiter plus de 1 % du magnésium.

2. Calculer la concentration en ions cobalt (II) restants en solution si 99 % du cobalt précipite sous forme d'hydroxyde de cobalt $\text{Co}(\text{OH})_2(\text{s})$. En déduire la concentration en ions hydroxydes HO^- et le pH de la solution pour que 99 % du cobalt précipite.
3. Calculer la concentration en ions magnésium (II) restants en solution si 1 % du magnésium précipite sous forme d'hydroxyde de magnésium $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$. En déduire la concentration en ions hydroxyde et le pH de la solution pour que 1 % du magnésium précipite.
4. Montrer qu'il existe une zone de pH que l'on précisera, où il est possible de précipiter plus de 99 % du cobalt sans précipiter plus de 1 % du magnésium.

PARTIE 5

Titrages

5.1 Titrage pH-métrique d'une amine



- Référence : E3B002
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On veut déterminer par titrage la formule brute d'une amine $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NH}_2$. Pour cela, on dissout une masse $m = 0,146 \text{ g}$ dans 100 mL d'eau et on dose la solution obtenue par une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration molaire $c_A = 0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On donne en figure 1 la courbe de titrage $\text{pH} = f(V)$ à laquelle sont superposées en traits fins deux courbes représentant les pourcentages respectifs des espèces $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NH}_2$ et $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NH}_3^+$ en solution en fonction du volume V de la solution titrante versée.

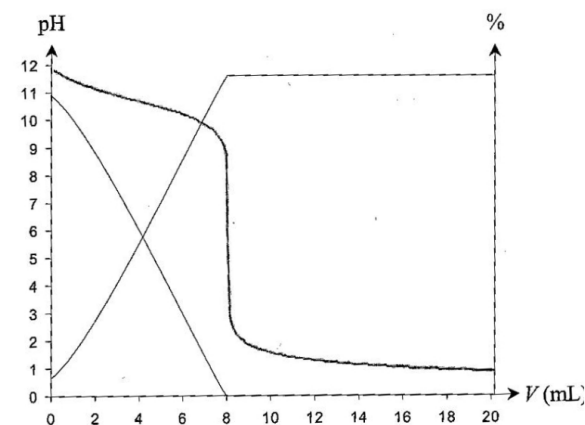


FIGURE 1 – Titrage pH-métrique d'une amine

Données ► Masses molaires : $M_H = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M_C = 12,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_N = 14,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;

- Zones de virage d'indicateurs colorés : phénolphtaléine 8,2 à 10,0; bleu de bromothymol 6,0 à 7,6; vert malachite 0,2 à 1,8.

1. Attribuer les courbes de pourcentage aux deux espèces $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NH}_2$ et $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NH}_3^+$ et déterminer le pK_a du couple.
2. Écrire l'équation de la réaction. Calculer sa constante d'équilibre et justifier qu'elle peut servir de support de titrage.
3. Justifier qualitativement l'allure de la courbe de pH, et en particulier l'existence du saut.
4. Proposer un indicateur coloré adapté au repérage de l'équivalence.
5. Déterminer la formule de l'amine.

5.2 Dosage par la méthode de Mohr



- Référence : E4C001
- Filières : PCSI, MPSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Le dosage de Mohr est une méthode permettant de titrer une solution d'ions chlorure. On introduit dans un bécher un volume $V_0 = 40 \text{ mL}$ d'une solution de chlorure de sodium de concentration attendue voisine de $C_0 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Afin de vérifier cette valeur, cette solution est titrée par une solution de nitrate d'argent, de concentration $C_1 = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Pour simplifier, on considérera que la dilution est négligeable, c'est-à-dire que l'on considère le volume V versé par la burette suffisamment faible pour approximer $V_0 + V \simeq V_0$.

Données On donne :

$$pK_s(\text{AgCl}) = 9,8 \quad \text{et} \quad pK'_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 12,0 .$$

1. Écrire la réaction support de titrage.
2. Déterminer en vérifiant la condition de saturation si la réaction de titrage débute dès la première goutte de nitrate d'argent versée. Une goutte délivrée par la burette a un volume d'environ 0,05 mL.
3. Déterminer le volume équivalent attendu V_E . Commenter l'hypothèse de dilution négligeable.

Afin de repérer expérimentalement cette équivalence, on ajoute dans la solution avant le titrage quelques gouttes d'une solution incolore de chromate de sodium Na_2CrO_4 . Les ions chromate sont susceptibles de donner avec les ions Ag^+ un précipité rouge vif de chromate d'argent.

4. Calculer la concentration C_2 en ions chromate à apporter dans la solution initiale pour que l'apparition du précipité se produise exactement à l'équivalence, et permette ainsi de la détecter avec précision.
5. En quoi la précision du titrage serait-elle affectée si on introduisant au début du titrage une concentration $10C_2$ de chromate de sodium? une concentration $C_2/10$? Cela constitue-t-il un avantage ou un inconvénient?